

## 1.1.5 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

##### 기능

전극 사이 이온을 전달하고 전자 경로를 차단해야 한다. 이온 전도도와 전자 전도도는 구별한다.

##### 상과 계면

액체·고체·겔 분류는 상태·구성의 기준이다. 동일 분류 안에서도 계면 반응과 접촉은 다르다.

##### 핵심 내용

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

##### 역할과 작동 원리

전해질은 이온 전달과 전극 계면 형성을 동시에 담당한다. 높은 이온 전도도, 충분한 전자 차단, 전극과의 안정한 계면, 공극·접촉 유지가 필요하다. 한 성능 지표로 적합성을 결정하지 않는다. [1]

액체는 젖음·용매화·분해, 고체는 입계·물리 접촉·반응층, 겔은 고분자망과 포함 액체의 역할을 나누어 본다. 안정 전위창은 전극·면적·전류·시간·생성 계면에 의존하는 측정 결과다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 막  $L=25\text{ }\mu\text{m}$ , 이온 전도도  $1\text{ mS/cm}$ 이면 면적 저항  $L/\text{전도도}=2.5\text{ }\Omega\cdot\text{cm}^2$ . 실제 분리막 공극·전극 계면과 농도 분극은 이 벌크 계산에 포함되지 않는다.

### 결과를 좌우하는 조건

조성·농도·온도·막 두께·전자 누설·기준 전위·접촉·전극·전해질 양을 기록한다. 비가연성과 전기화학 안정성·셀 안전성을 같은 말로 취급하지 않는다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 고체전해질 연구는 기계적 통합과 전달·Li 계면을 함께 설계했다. 전해질은 하나의 전도도 값보다 기능의 조합으로 평가한다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문       | 분석·관찰할 증거                                           | 해석의 한계                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 전달 저항 증가    | 온도별 전도도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·구조를 비교한다. | 벌크 전도도만으로 실제 계면 저항을 예측하지 않는다.                   |
| 분해·계면층 변화   | 효율·가스·화학 분석과 전위 이력을 연결한다.                           | LSV(선형 주사 전압법: 전위별 전류) 하나로 장기 전극 안정성을 보증하지 않는다. |
| 전자 누설·접촉 손실 | 전자 전달과 단면·압력·저항을 분리해 본다.                            | 좋은 기계 강도나 젖음 하나로 전체 기능을 확정하지 않는다.               |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 높은 이온 전도도만으로 좋은 전해질인가?

2. 전달 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 전자 차단·계면 안정성·접촉·전극 조건이 필요하다. 벌크와 실제 셀 성능을 나누어 평가한다.
2. 온도별 전도도·EIS와 접촉·구조를 비교한다. 벌크 전도도만으로 실제 계면 저항을 예측하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

### 이후 연계학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

## 1.1.5.1 액체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

##### 구성

염·용매·첨가제로 설명하되 각 성분의 역할이 중첩될 수 있다.

##### 용매화

이온 주변에 용매·음이온이 배위한 상태다. 농도와 용매에 따라 달라진다.

##### 핵심 내용

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

##### 역할과 작동 원리

액체 전해질은 분리막·전극 공극을 적시고 이온을 전달한다. 점도·염 해리·이온쌍·배위와 젖음·계면이 성능에 함께 관여한다. 농도를 높이면 이온이 많아지지만 점도·연관이 증가해 전도도가 단조 증가하지 않을 수 있다. [1]

계면층은 용매와 음이온의 반응으로 달라진다. 같은 염도 용매·농도·불순물에 따라 Al 부식·전극 분해가 달라질 수 있다. 혼합액의 첨가량 기준과 최종 농도를 기록한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

1.0 mol/L 염을 최종 용액10 mL에 포함한 교육용 장부:  $n=0.010\text{ mol}$ .  $\text{LiPF}_6$   $M\sim 151.90\text{ g/mol}$ 이면 염 1.519 g에 해당한다. 용매10 mL에 염을 추가한 상태와 최종10 mL는 다르다.

### 결과를 좌우하는 조건

몰농도·몰랄농도·염/용매 비·최종 부피·수분·온도·전극·전해질 양을 적는다. 아래 계산은 조성 읽기 예시이며 실험 제조 처방이 아니다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거                                       | 해석의 한계                            |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 젖음 불균일   | 흡액·접촉과 시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 연결한다. | 낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다. |
| 염·용매 분해  | 수분·분광·가스·효율을 비교한다.                              | 전해질 색 변화만으로 반응 종을 확정하지 않는다.       |
| 농도 전달 제한 | 전류·온도별 응답과 전도도·확산을 비교한다.                        | 높은 벌크 전도도가 높은 Li 이동 기여를 보증하지 않는다. |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 1 M은 용매 1 L에 염 1 mol을 넣는 뜻인가?

2. 젖음 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 최종 용액 1 L당 1 mol이다. 몰랄농도와 용매 질량 기준도 구별한다.
2. 흡액·접촉과 시간별 EIS를 연결한다. 낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Hydrolysis of LiPF<sub>6</sub> in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.5.1.2 용매

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

## 1.1.5.1.1 리튬염

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 염

$\text{Li}^+$ 와 음이온의 조합이다. Li 공급만 아니라 배위 · 계면 · 부식에 관여한다.

#### 해리 · 연관

자유 이온 · 이온쌍 · 집합체의 비율은 용매와 농도에 좌우된다.

#### 핵심 내용

Li 공급 이온원으로 해리 · 용매화 · 계면 반응 · 집전체 적합성을 본다.

#### 역할과 작동 원리

염 선택은 용해 · 전도도 · 수분 · 열 · 전극 계면 · 집전체 안정성을 함께 비교한다.  $\text{LiPF}_6$  ·  $\text{LiFSI}$  ·  $\text{LiTFSI}$ 는 다른 음이온을 가지며 같은  $\text{Li}^+$ 를 제공해도 반응 생성물과 계면이 다르다. [1]

고농도나 혼합 염은 배위와 자유 용매 비율을 바꿀 수 있다. 특정 용매 · 농도에서의 AI 부식 억제를 모든 전해질에 확대하지 않는다. 염 순도 · 수분 · 잔류 산도는 비교 조건이다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 염0.5 mol을 용매1 kg에 포함하면0.5 mol/kg의 몰랄농도다. 최종 부피가0.8 L면 몰농도0.625 M. 단위·분모가 다르므로 같은 숫자로 바꾸지 않는다.

### 결과를 좌우하는 조건

염 종류·농도·혼합비·용매·온도·수분·전위·AI 상태를 기록한다. “안정한 염”이라는 표현에는 어떤 반응과 시험에서 안정한지 적는다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 새로운 설폰이미드 염 연구는 AI 계면을 조절해 고전압 사용을 검토했다. 염의 적합성은 상대 전극·용매·농도의 조합으로 확인한다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문 | 분석·관찰할 증거                                   | 해석의 한계                           |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 염 분해  | 다핵 NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·화학 분석과 수분·효율을 비교한다.   | 한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다. |
| AI 용출 | 전위 유지 전류·ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면막을 연결한다. | 전류만으로 염 산화와 AI 부식을 분리하지 못한다.     |
| 전달 저하 | 농도·온도별 전도도·배위·점도를 비교한다.                     | 농도 증가가 전도도 증가를 항상 뜻하지 않는다.       |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. Li를 같은 농도로 포함하면 서로 다른 염의 기능도 같은가?
2. 염 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 음이온·배위·계면·부식·수분 반응이 달라 같은 기능이라고 볼 수 없다.
2. 다핵 NMR·화학 분석과 수분·효율을 비교한다. 한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF<sub>6</sub> in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[4] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1.1 LiPF<sub>6</sub>

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.1 Al 집전체

# 1.1.5.1.1.1 LiPF<sub>6</sub>

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

## 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

### 선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.6 P: 인

### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### LiPF<sub>6</sub>

리튬 헥사플루오로포스페이트다. Li<sup>+</sup>와 PF<sub>6</sub><sup>-</sup>의 염이다.

### 가수분해

물과의 반응이다. 생성물과 속도는 용매·농도·온도·다른 종에 따라 달라진다.

### 핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

### 역할과 작동 원리

LiPF<sub>6</sub>는 이온 전달과 탄산염계 계면·Al 표면막 형성의 조합을 고려해 사용된다. 수분·열·고전압 조건의 분해와 산성 종은 양극 용출·계면·가스와 연결될 수 있다. [1]

LiPF<sub>6</sub> → LiF + PF<sub>5</sub>, PF<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O → POF<sub>3</sub> + 2HF는 흔한 요약 경로다. 실제 비수계 전해질에는 추가 P·F 종과 용매 반응이 존재하므로 이 두 식을 모든 생성물의 완전한 모형으로 쓰지 않는다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

이온 장부:  $\text{Li}^+(+1)+\text{PF}_6^-(-1)=0$ .  $\text{PF}_6^-$ 에서  $\text{F}=-1$  가정이면  $\text{P}-6=-1 \rightarrow \text{P}=+5$ . 이 산화수 계산은 가수분해 속도·생성물 양을 알려주지 않는다.

### 결과를 좌우하는 조건

수분·산도·온도·저장 시간·용매·농도·전위를 기록한다. 금속 부식·전극 용출·가스의 원인을 확인할 때 해당 전해질의 실제 생성물을 분석한다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문        | 분석·관찰할 증거                                                               | 해석의 한계                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P·F계 분해 종 증가 | NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·이온 분석과 수분·온도를 비교한다.                                  | 요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다. |
| 금속 용출 증가     | 전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·산성 종과 양극 표면을 연결한다.                          | HF만이 모든 용출의 원인이라고 단정하지 않는다.    |
| 가스·계면 저항     | 가스·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 전위 이력을 비교한다. | LiF 검출만으로 보호 계면의 성능을 보증하지 않는다. |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1.  $\text{LiPF}_6$  분해를 두 개의 요약 반응식으로 모두 설명해도 되는가?
2. P·F계 분해 종 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 기본 개념에는 도움이 되지만 실제 생성물·속도는 용매·수분·조건에 따라 추가 분석이 필요하다.
2. NMR·이온 분석과 수분·온도를 비교한다. 요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of  $\text{LiPF}_6$  in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[2] Hydrolysis of  $\text{LiPF}_6$  in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

### 이후 연계학습

- 1.1.5.1.1.2 LiFSI
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.7.1 Al 집전체

# 1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

## 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

### 선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### LiFSI

bis(fluorosulfonyl)imide 음이온의 Li염이다. LiTFSI와 F가 붙은 구조가 다르다.

#### 배위·계면

FSI<sup>-</sup>가 이온 배위와 분해 생성물에 관여할 수 있다.

#### 핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

#### 역할과 작동 원리

LiFSI는 전도도·용매화·음이온 유래 계면을 조절하는 연구에 사용된다. LiF 등 생성물의 존재만으로 안정한 SEI·CEI가 완성됐다고 정하지 않는다. 분포·전달·지속 반응을 같이 본다. [1]

AI 부식은 용매·농도·혼합 염·전위·불순물에 의존한다. 낮은 농도와 고농도에서 같은 반응을 가정하지 않고, 해당 전해질에서 AI 용출과 전극 수명을 확인한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 비교: 농도1 M와3 M은 최종 용액 기준 이온량이3배다. 전도도가3배가 된다는 뜻은 아니다. 점도·이온 연관·유효 이동·계면도 함께 바뀐다.

### 결과를 좌우하는 조건

농도 단위·배위·용매·혼합 염·수분·AI·전극 상한·온도를 적는다. 고농도 결과는 특정 용매와 조성에 한정해 설명한다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거                                    | 해석의 한계                           |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| AI 부식 의심 | 전위 유지 전류와 AI 정량·표면막을 연결한다.                   | 염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.         |
| 계면층 변화   | XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·효율·저항과 배위 분석을 비교한다. | LiF 비율 증가만으로 전체 계면 기능을 보증하지 않는다. |
| 저온 전달 제한 | 점도·전도도·전압을 온도별로 비교한다.                        | 상온 전도도로 저온 전극 성능을 예측하지 않는다.      |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. LiFSI가 포함되면 Al 부식이 항상 생기는가?

2. Al 부식 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

- 용매·농도·혼합 염·전위·표면막 조건에 따라 달라져 실제 용출을 확인해야 한다.
- 전위 유지 전류와 Al 정량·표면막을 연결한다. 염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

[2] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.1.1.1 LiPF<sub>6</sub>

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

# 1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

## 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

### 선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### LiTFSI

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Li염이다. FSI와  $\text{CF}_3$ 기의 유무가 다르다.

#### 고분자 배위

PEO 등에서는  $\text{Li}^+$ 가 사슬의 원자와 배위하며 이온 이동에 관여한다.

#### 핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도 · 용매 · 집전체 적합성을 확인한다.

#### 역할과 작동 원리

LiTFSI는 액체 · 고분자계 전해질 연구에서 배위 · 해리 · 계면을 고려해 사용한다. 큰 음이온 · 해리 특성만으로 실제  $\text{Li}^+$  이동 속도를 정하지 않는다. 전체 전도도에 음이온 이동도 포함된다. [1]

탄산염 액체에서 AI 용출이 문제가 될 수 있으며 용매 · 농도 · 보호 · 혼합 염에 따라 달라진다. 고분자에서의 사용 결과를 액체 양극 집전체 안정성으로 그대로 옮기지 않는다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

PEO 반복단위의 O가20 mol, Li가1 mol인 교육용 조성은 EO:Li=20:1이다. 이는 mol 비이며 고분자:염 질량비20:1과 다르다.

### 결과를 좌우하는 조건

용매 또는 고분자·염 비·온도·결정성·AI 전위·계면을 적는다. 염의 안정성과 전체 전해질의 전극 적합성을 구별한다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문     | 분석·관찰할 증거                                         | 해석의 한계                       |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| AI 용출     | 용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)<br>·전위 전류·표면 분석을 비교한다. | 전류 증가가 AI 부식만을 의미하지는 않는다.    |
| 고분자 전달 저하 | 온도별 전도도·결정성·배위를 연결한다.                             | 염 비만으로 사슬 운동과 이동 경로를 알 수 없다. |
| 계면 손실     | 효율·저항·표면 생성물을 비교한다.                               | 염이 열적으로 안정해도 전극 계면 반응은 가능하다. |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. EO:Li=20:1은 질량비인가?

2. Al 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 반복단위 산소와 Li의 몰비다. 실제 고분자·염 질량은 각각의 물질량으로 계산한다.

2. 용액 ICP·전위 전류·표면 분석을 비교한다. 전류 증가가 Al 부식만을 의미하지는 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.7.1 Al 집전체

## 1.1.5.1.1 리튬염 - 학습의 연결

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1.1  $\text{LiPF}_6$

1.1.5.1.1.2  $\text{LiFSI}$

1.1.5.1.1.3  $\text{LiTFSI}$

1.1.7.1 Al 집전체

## 1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 극성·배위

용매가 이온을 둘러싸고 염 해리·이동·반응을 바꾸는 특성이다.

#### 혼합비

부피비·질량비·몰비를 구별한다. 같은 숫자의 다른 비율은 같은 조성이 아니다.

#### 핵심 내용

염의 용매화·점도·전도도·전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

#### 역할과 작동 원리

용매는 점도·염 용해·이온 배위·젖음·산화·환원 반응에 관여한다. 탄산염·에터 등 계열 이름만으로 모든 전위에서 안정성을 정하지 않는다. 농도·음이온·전극 표면·계면층에 따라 달라진다. [1]

계면 접근에는 탈용매화가 필요하고 일부 호스트에서는 용매 공삽입이 나타날 수 있다. 안정한 벌크 액체와 안정한 전극 계면을 따로 평가한다. Na 하드카본의 용매화 결과를 Li 흑연에 조건 없이 적용하지 않는다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A 1 mol과 B 1 mol의 혼합은 몰비1:1이다. 물질량이90과120 g/mol이면 질량비3:4. 부피비는 밀도를 추가로 알아야 한다.

### 결과를 좌우하는 조건

성분·비율 기준·염 농도·수분·온도·배위·전극·전위를 적는다. 단일 용매 물성과 염을 녹인 혼합 전해질 물성을 구별한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Na 하드카본 연구는 탈용매화와 표면 접근을 조절했다. 용매는 단순 운반 매질뿐 아니라 계면 반응 경로의 일부다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문     | 분석·관찰할 증거                 | 해석의 한계                        |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| 환원·산화 분해  | 효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다. | 용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.    |
| 저온·젖음 제한  | 온도별 점도·전도도·접촉과 전압을 비교한다.  | 낮은 점도 하나로 계면 속도를 정하지 않는다.     |
| 배위·공삽입 변화 | 분광·구조·전압을 연결한다.           | 용매화 상태만으로 저장 위치를 완전히 정하지 않는다. |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 몰비1:1과 질량비1:1은 언제 같아지는가?

2. 환원·산화 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 두 성분의 물질량이 같을 때다. 일반적으로 비율의 기준을 반드시 명시한다.

2. 효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다. 용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

### 이후 연계학습

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.2 하드카본

## 1.1.5.1.3 첨가제

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 첨가제

기본 염·용매에 추가해 계면·불순물·반응을 조절하는 성분이다.

#### 소모와 지속 효과

초기 반응 후 남는 계면과 장기 잔류·분해 효과를 구별한다.

#### 핵심 내용

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

#### 역할과 작동 원리

첨가제는 우선 분해로 계면층을 만들거나 산성 종·불순물·배위 등에 영향을 줄 수 있다. 한 음극에서 좋은 효과가 높은 전위의 양극에서 같은 이점을 뜻하지는 않는다. [1]

농도를 늘리면 계면 생성량만 좋아지는 것이 아니라 가스·저항·점도·염 상호작용도 바뀔 수 있다. 무첨가 대조·초기와 장기 분석으로 어떤 원인이 개선됐는지 구별한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 최종 전해질10 g에서 첨가제2 wt%=0.2 g. 용매10 g에0.2 g을 추가하면 최종 비율은 0.2/10.2=1.96 wt%. 분모를 적는 예시다.

### 결과를 좌우하는 조건

첨가제 농도·분모·염·용매·수분·전극·화성·온도·전압을 기록한다. 초기 효율과 가스·저항·장기 재고를 함께 비교한다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문       | 분석·관찰할 증거                                     | 해석의 한계                           |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 계면 저항·가스 증가 | 효율·기체·표면·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다. | 좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다. |
| 첨가제 소모      | 시간·사이클별 용액 분석과 계면을 연결한다.                      | 농도 감소가 모두 유익한 계면 형성을 뜻하지 않는다.    |
| 전극별 상충      | 동일 전해질의 양극·음극과 풀셀을 비교한다.                      | 한 반쪽셀 결과를 모든 풀셀로 확대하지 않는다.       |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 첨가제를 두 배 넣으면 효과도 두 배인가?

2. 계면 저항·가스 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 반응·배위·가스·저항이 비선형적으로 달라질 수 있으므로 농도별 원인과 결과를 비교한다.
2. 효율·기체·표면·EIS를 비교한다. 좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Hydrolysis of LiPF<sub>6</sub> in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

### 이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

## 1.1.5.1 액체 전해질 - 학습의 연결

### 이후 연계학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.5.1.2 용매

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

## 1.1.5.2 고체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 고체전해질

고체를 통해 이온을 전달한다. 고체라는 상태가 전자 차단·계면 안정성을 자동으로 보증하지 않는다.

#### 입계·접촉

결정립 경계와 전극 사이 접촉은 벌크와 다른 저항·반응을 가질 수 있다.

#### 핵심 내용

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

#### 역할과 작동 원리

항화물·산화물·고분자는 이온 이동 구조·기계·화학·가공 특성이 다르다. 벌크 이온 전도도뿐 아니라 입계·전자 누설·전극 반응층·접촉을 평가한다. [1]

전극의 부피 변화는 빈틈·국소 전류를 만들 수 있다. 압력은 접촉을 돕지만 계면 화학의 안정성과 동일하지 않다. 높은 강성만으로 Li 침투를 완전히 막는다고 가정하지 않는다. [1]

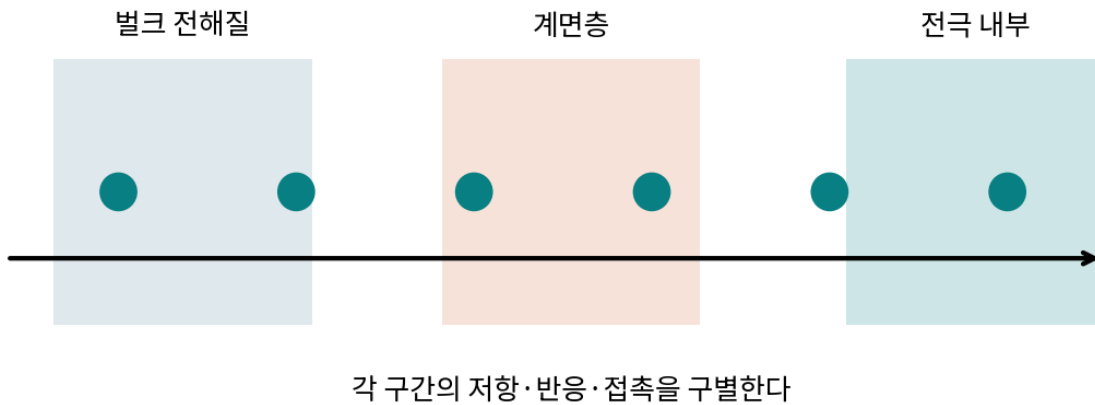
## 02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두께  $100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$ , 전도도  $5\ \text{mS/cm}$ 이면 벌크 면적 저항  $2\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ . 계면 각각 10이면 합계  $22\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 다. 벌크 개선이 전체 개선의 일부인 예다.

### 결과를 좌우하는 조건

조성·밀도·두께·입계·온도·전자 전도·전극·계면·압력을 적는다. 실험의 외부 압력과 실용 셀의 유지 조건을 구별한다.



벌크·계면층·전극 내부 구간을 나눈 직접 제작 모형.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 전해질은 전달과 기계 접촉·Li 계면을 동시에 조절했다. 고체전해질은 막 재료와 전극 접촉을 함께 설계한다. [3]

### 03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거                                         | 해석의 한계                            |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 접촉 상실    | 단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다.                             | 압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다. |
| 계면 분해    | 표면·단면 화학과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·효율을 연결한다. | 생성물이 이온·전자에 어떤 영향을 주는지 따로 확인한다.   |
| 내부 Li 침투 | 내부 영상·전자 누설·결함과 전류를 본다.                           | 벌크 강성 하나로 침투 발생 여부를 정하지 않는다.      |

#### 확인 문제

1. 높은 벌크 전도도를 갖는 고체막에서 전체 저항이 큰 이유는?
2. 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

#### 답과 해설

1. 입계·계면 반응층·빈틈·전자/이온 접촉이 큰 저항을 만들 수 있다.
2. 단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다. 압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다.

## 04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

[2] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

### 이후 연계학습

1.1.5.2.1 황화물계

1.1.5.2.2 산화물계

1.1.5.2.3 고분자계

## 1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 황화물계

S를 포함한 음이온 골격의 고체전해질 계열이다. 황 황물질과 역할을 구별한다.

#### 압착·접촉

변형·입자 접촉으로 복합전극 경로를 만들 수 있다. 공정성과 계면 안정성은 별개다.

#### 핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

#### 역할과 작동 원리

황화물은 높은 이온 전달과 복합전극 접촉의 장점을 목표로 연구한다. 조성·상·결함·합성 이력이 전도도·기계·계면을 바꾼다. 하나의 대표값을 모든 황화물에 쓰지 않는다. [1]

산화물 양극이나 Li 금속과 반응층을 만들 수 있어 보호층·전자 차단·접촉이 중요하다. 수분 반응도 조성에 따라 다르므로 소재·생성물·공정 조건을 확인한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 복합전극에서 활물질70 wt%, 고체전해질25%, 도전재5%면 활물질200 mAh/g 가정의 혼합물 상한140 mAh/g. 실제 이온·전자 연결이 부족하면 더 낮다.

### 결과를 좌우하는 조건

상·밀도·입도·수분·전극 전위·복합비·코팅·압력을 기록한다. 막 전도도와 복합전극 내 연결 성능을 구별한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-S용 황화물 연구는 조성과 합성을 계면·전달 목표에 맞췄다. 전해질의 적합성은 상대 활물질과 작동 조건까지 포함한다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문       | 분석·관찰할 증거                                    | 해석의 한계                       |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 양극 계면 산화    | XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면 성분과 전위·저항을 비교한다. | 얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.  |
| Li 계면 반응·침투 | 전자 누설·화학·내부 영상을 연결한다.                        | 좋은 압착성이 안정한 Li 접촉을 보증하지 않는다. |
| 연결 경로 손실    | 공극·단면·압력과 이용률을 비교한다.                         | 전해질 총량만으로 연속 이온망을 확인할 수 없다.  |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 황화물 전해질과 황 활물질의 역할은 같은가?

2. 양극 계면 산화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 전해질은 주로 이온 전달·전자 차단, 황 활물질은 저장 전환 반응을 담당한다. 혼합 상태의 부반응도 따로 본다.

2. XPS·단면 성분과 전위·저항을 비교한다. 얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

[2] Li<sub>2</sub>ZrF<sub>6</sub> protective layer enabled high-voltage LiCoO<sub>2</sub> positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[3] Liquid-phase synthesis of a series of superionic sulfide electrolytes for all-solid-state lithium-sulfur battery (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-76953-y>

[4] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

### 이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.4.2.3 XPS·표면분석

## 1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 산화물계

산소 골격을 갖는 고체 이온전도체 계열이다. LLZO 계열 등 조성·구조별로 구별한다.

#### 벌크·입계

치밀한 결정 내부와 입계·표면 접촉은 서로 다른 전달 환경이다.

#### 핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

#### 역할과 작동 원리

산화물계는 강성·화학 환경·입계·가공을 함께 평가한다. 치밀화가 공극을 줄여도 표면 반응·젖음·전극 접촉은 남는다. 큰 강성은 깨짐과 접촉 적합성 측면의 상충을 만들 수 있다. [1]

Li 금속과의 전자 누설·국소 결함·계면 빈틈이 침투와 저항에 관여한다. 고분자·복합 층을 결합하면 실제 전도·계면·기계의 역할을 각각 확인한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 벌크저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ , 입계15, 접촉30이면 전체50. 벌크만 절반으로 줄이면47.5로5% 감소다. 전체 병목을 찾는 계산이다.

### 결과를 좌우하는 조건

상·입계·공극·표면 오염·치밀도·전자 누설·Li 접촉·온도·압력을 기록한다. 측정한 벌크와 전체 막 전도도를 구별한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 세라믹·고분자의 공간 배치로 접촉과 전달을 조절했다. 산화물 함량만 증가시키는 목표와 구별한다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거                                         | 해석의 한계                             |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 접촉 저항 증가 | 단면·표면 화학·압력별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다. | 치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다. |
| 입계 전달 제한 | 주파수·온도별 응답과 미세구조를 연결한다.                           | 피팅만으로 입계 성분을 확정하지 않는다.             |
| Li 침투·깨짐 | 내부 영상·결함·전자 누설과 작동 이력을 본다.                        | 높은 강성을 단락이 없다는 결론으로 바꾸지 않는다.       |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 벌크저항이 전체10%라면 벌크를 절반으로 줄여 전체는 얼마나 감소하는가?
2. 접촉 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 직렬 단순 모형에서5%다. 접촉·입계가 지배적이면 그 부분을 함께 개선해야 한다.
2. 단면·표면 화학·압력별 EIS를 비교한다. 치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[2] A self-healing plastic ceramic electrolyte by an aprotic dynamic polymer network for lithium metal batteries (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-53869-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

### 이후 연계학습

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

## 1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.1.1 리튬염

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

##### 고분자 전해질

고분자와 염의 배위·사슬 운동·연결로 이온을 전달한다.

##### 결정·비정질

사슬 배열이 질서 있는 영역과 무질서한 영역이다. 온도·염·첨가물로 분율이 달라진다.

##### 핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

##### 역할과 작동 원리

PEO 계열에서는  $\text{Li}^+$ 의 에터 산소 배위와 사슬 운동·이동망을 연결해 읽는다. 상온·고온의 결정성과 움직임이 달라 전도도가 크게 변할 수 있다. 온도를 빼고 전도도를 비교하지 않는다. [1]

부드러운 접촉과 충분한 기계 유지·전자 차단·전위 안정성을 함께 평가한다. 세라믹 필러는 결정성·계면·기계에 영향을 주지만 과량 응집으로 연결을 해칠 수도 있다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 온도25°C에서0.01 mS/cm,60°C에서0.5 mS/cm이면50배다. 높은 온도 성능을 상온 성능처럼 표  
기하지 않는다. 수치는 특정 PEO 제품의 측정값이 아니다.

### 결과를 좌우하는 조건

고분자·분자량·염 비·결정성·필러·잔류 용매·두께·온도·전극을 기록한다. 총 전도도와  $\text{Li}^+$  이동 기여를 구  
별한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 연구는 고분자와 세라믹의 경사 배치로 접촉·보호·전달을 조절했다. 필러 양과 공간 배치를 함께 평  
가하는 사례다. [2]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거                                  | 해석의 한계                            |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 저온 전도 저하 | DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·결정성·온<br>도별 전도도를 연결한다. | 전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하<br>지 않는다. |
| 필러 응집    | 3D 분포·계면·전도도를 비교한다.                        | 세라믹 함량이 많을수록 좋다고 가정하지 않<br>는다.    |
| 계면·기계 손실 | 접촉·전자 누설·전위별 효율·저항을 본다.                    | 부드러운 접촉이 전기화학 안정성을 보증하<br>지 않는다.  |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 60°C에서 측정한 고분자 전도도를 상온 전지 성능 근거로 바로 쓸 수 있는가?
2. 저온 전도 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 온도 의존·결정성·전극 조건이 달라 상온에서 다시 확인해야 한다.
2. DSC·결정성·온도별 전도도를 연결한다. 전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[2] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

### 이후 연계학습

- 1.1.5.3 겔·고분자 전해질
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

## 1.1.5.2 고체 전해질 - 학습의 연결

### 이후 연계학습

1.1.5.2.1 황화물계

1.1.5.2.2 산화물계

1.1.5.2.3 고분자계

## 1.1.5.3 겔·고분자 전해질

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.5 전해질

1.1.5.1 액체 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

##### 겔

고분자망이 액체를 포함·유지한 상태로 설명한다. 액체 포함률을 명시한다.

##### 분류

고분자라는 재료 이름과 건조한 전고체라는 상태는 같은 기준이 아니다.

##### 핵심 내용

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

##### 역할과 작동 원리

겔 전해질에서는 액체의 용매화·이온 전달과 고분자망의 형상·기계 유지가 함께 작동한다. 액체가 많으면 전달·접촉에 유리할 수 있지만 누출·기계·반응·휘발과 상충한다. [1]

세라믹-전극 사이 겔 층은 빈틈을 줄일 수 있으나 용매·염 반응의 영향을 다시 고려해야 한다. 고체막을 포함한 혼합 구조의 전해질 양·위치를 기록해 “전고체” 표현과 혼동하지 않는다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 겔100 mg 중 액체70 mg이면 액체70 wt%, 고분자·다른 고체30 wt%. 건조 후30 mg만 남았다고 원래 전도 경로가 그대로 유지되는 것은 아니다.

### 결과를 좌우하는 조건

액체·고분자·염·가교·필러 비·온도·두께·전극·잔류 용매를 적는다. 막 형태와 실제 전달·계면 상태를 구별한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 세라믹 전지 연구는 겔 계면 조절로 물리 접촉을 개선했다. 접촉 개선과 포함 액체의 반응을 함께 살펴야 한다. [1]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문    | 분석·관찰할 증거               | 해석의 한계                          |
|----------|-------------------------|---------------------------------|
| 액체 손실·건조 | 질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다.  | 질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다. |
| 팽윤·접촉 변화 | 단면·기계·전해질 노출과 저항을 연결한다. | 좋은 젖음이 장기 접촉 유지와 같지는 않다.        |
| 계면 분해    | 효율·기체·표면 성분과 전위를 비교한다.  | 고분자망 존재가 액체의 분해를 배제하지 않는다.      |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 고분자 필름 모양의 전해질이면 모두 액체 없는 전고체인가?
2. 액체 손실·건조를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 겔은 액체를 포함할 수 있다. 조성·잔류 액체·실제 전달 경로로 구별한다.
2. 질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다. 질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Modulating physicochemical interfaces enables li-rich oxides based ceramic solid-state li batteries under ambient conditions (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64396-w>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

### 이후 연계학습

- 1.1.5.2.3 고분자계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.6 분리막

## 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.5 전해질

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### SEI·CEI

주로 음극·양극에서 전해질 반응으로 생기는 계면층을 뜻한다. 조성·전위·시간에 따라 다르다.

#### 기능

추가 전자성 분해를 억제하면서 필요한 이온을 전달해야 한다.

#### 핵심 내용

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

#### 역할과 작동 원리

초기 계면층 형성은 순환 가능한 Li·Na와 전해질을 소비할 수 있다. 이후 균열·용해·새 표면 노출로 반복 생성되면 재고 감소와 저항 증가가 누적된다. 얇음·두꺼움만으로 좋은 계면을 정하지 않는다. [1]

SEI·CEI의 조성·연속성·기계·이온 전달·전자 차단을 구별한다. XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)는 표면 근처의 화학 정보를 주고 시료 준비·공기·깊이 분석이 상태를 바꿀 수 있다. 성분과 기능을 연결하는 별도 증거가 필요하다. [1]

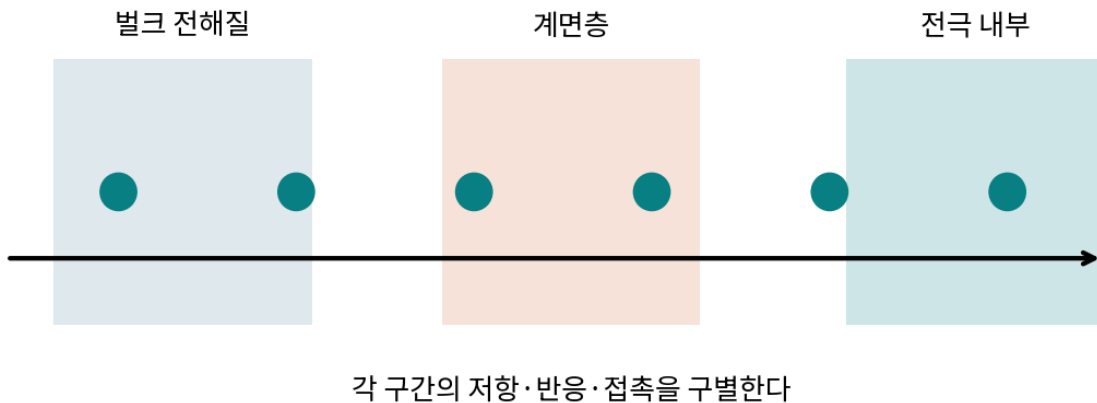
## 02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 입력1.000 mAh, 첫 회수0.900이면 효율90%. 차이0.100 mAh에는 계면·잔류·다른 부반응이 포함될 수 있다. SEI 질량으로 환산하려면 생성물·반응 전자 수·선택성이 필요하다.

### 결과를 좌우하는 조건

염·용매·첨가제·전극 표면·충전 범위·화성·온도·분석 전처리를 기록한다. LiF 등 한 성분의 상대 비율만으로 전체 기능을 판단하지 않는다.



계면층과 벌크 전달을 나눈 직접 제작 모형.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Na 하드카본 사례는 코팅으로  $\text{Na}^+$  접근과 NaF 중심 계면을 조절했다. 이 결과를 모든 Li SEI의 최적 조성으로 확대하지 않는다. [3]

### 03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문     | 분석·관찰할 증거                                         | 해석의 한계                           |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 계면 저항 증가  | EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·표면·단면과 전위·온도를 연결한다. | 한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.       |
| 지속 재고 손실  | 효율·가스·화학 정량과 팽창·균열을 비교한다.                         | 효율 차이만으로 모든 계면 성분을 정량하지 않는다.     |
| 계면층 균열·용해 | 충전 상태별 형태·액체/표면 성분을 본다.                           | 사이클 후 한 시점으로 전체 형성 경로를 복원하지 않는다. |

#### 확인 문제

1. SEI에서 LiF가 많으면 항상 좋은 계면인가?

2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

#### 답과 해설

1. 분포·연속성·이온 전달·전자 차단·다른 성분·작동 조건을 함께 봐야 한다.
2. EIS·표면·단면과 전위·온도를 연결한다. 한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.

## 04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] Li<sub>2</sub>ZrF<sub>6</sub> protective layer enabled high-voltage LiCoO<sub>2</sub> positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

### 이후 연계학습

1.1.2.2.1.1 흑연

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.3 XPS · 표면분석

1.4.1.3 EIS

## 1.1.5 전해질 - 학습의 연결

### 이후 연계학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막